

Übungsaufgaben: Faltungen, Bedingte Erwartungswerte und Varianzzerlegung

A) Faltungen

1. Faltung zweier Gleichverteilungen

Sei $X \sim \text{Unif}(0, 1)$ und $Y \sim \text{Unif}(0, 1)$ unabhängig. Bestimmen Sie die Verteilung von $Z = X + Y$.

2. Faltung zweier Exponentialverteilungen

Sei $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ und $Y \sim \text{Exp}(\lambda)$ unabhängig. Bestimmen Sie die Verteilung von $Z = X + Y$.

3. Faltung zweier Poissonverteilungen

Sei $X \sim \text{Pois}(\lambda_X)$ und $Y \sim \text{Pois}(\lambda_Y)$ unabhängig. Bestimmen Sie die Verteilung von $Z = X + Y$.

Tipp: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot x^k \cdot y^{n-k} = (x + y)^n$.

B) Satz des iterierten Erwartungswerts & Satz der totalen Varianz

4. Diskretes Beispiel (Streuungszerlegung)

Sei $Z \sim \text{Bernoulli}(0,5)$. Bedingt auf $Z = 0$ sei $X \sim \mathcal{N}(2, 1)$, bedingt auf $Z = 1$ sei $X \sim \mathcal{N}(5, 4)$.

- (a) Bestimmen Sie $E(X)$ mithilfe des Satzes vom iterierten Erwartungswert.

(b) Bestimmen Sie $E(X^2)$ mithilfe des Satzes vom iterierten Erwartungswert.

(b) Bestimmen Sie $\text{Var}(X)$ mittels der Varianzzerlegung

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2$$

.

(c) Bestimmen Sie $\text{Var}(X)$ mittels des Satzes der totalen Varianz

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[\text{Var}(X \mid Z)] + \text{Var}(\mathbb{E}[X \mid Z])$$

und vergleichen Sie das Ergebnis mit (b) Welchen Vorteil bringt die Berechnung/Zerlegung der Varianz mittels des Satzes der totalen Varianz im Vergleich zur Varianzzerlegung in (b).

5. Kontinuierliches Beispiel (lineares Modell)

Sei $Z \sim \mathcal{N}(\mu_Z, \sigma_Z^2)$ und $X \mid Z = z \sim \mathcal{N}(a + bz, \sigma^2)$.

(a) Berechnen Sie $E(X)$.

(b) Berechnen Sie $\text{Var}(X)$.

(c) Bonus: Sei nun Y eine weitere Zufallsvariable, mit $Y \sim \text{Bin}(n, \pi)$ und für Z gilt nun $Z \mid Y = y \sim \mathcal{N}(y, \sigma_Z^2)$. Berechnen Sie erneut $E(X)$ und $\text{Var}(X)$.

A) Faltungen

1. Faltung zweier Gleichverteilungen

Sei $X \sim \text{Unif}(0, 1)$ und $Y \sim \text{Unif}(0, 1)$ unabhängig. Bestimmen Sie die Verteilung von $Z = X + Y$.

$$X \sim \text{Unif}(0, 1) \quad , \quad Y \sim \text{Unif}(0, 1) \quad Z = X + Y$$

$$f_Z(z) = \int_{\mathbb{R}} f_X(x) \cdot f_Y(z-x) dx = \int_{\mathbb{R}} 1 \cdot \mathbb{I}[x \in (0, 1)] \cdot 1 \cdot \mathbb{I}[z-x \in (0, 1)] dx$$

Wir integrieren über den Bereich für den gilt $x \in \overset{T_X}{(0, 1)} \wedge z-x \in \overset{T_Y}{(0, 1)}$.

D.h. wir integrieren über $T_X \cap \{-(T_Y - z)\} = (0, 1) \cap (z-1, z)$. Wie bestimmen wir diesen Schnitt?

$$\text{Untere Grenze: } \max\{0, z-1\} = \begin{cases} 0, & z \leq 1 \\ z-1, & z > 1 \end{cases}$$

$$\text{Obere Grenze: } \min\{1, z\} = \begin{cases} z, & z \leq 1 \\ 1, & z > 1 \end{cases}$$

Sicherstellen, dass obere Grenze nicht kleiner ist als untere Grenze:

$$\begin{cases} 0 < z, & \text{wenn } z \leq 1 \\ 1 < z-1, & \text{wenn } z > 1 \end{cases}$$

Daraus ergibt sich, dass $z \in (0, 2)$ sein muss, da sonst $T_X \cap \{-(T_Y - z)\}$ leer ist.

Wir erhalten also folgende Fallunterscheidung für $z \in (0, 2)$.

$$\int_{\mathbb{R}} 1 \cdot \mathbb{I}[x \in (0, 1)] \cdot 1 \cdot \mathbb{I}[z-x \in (0, 1)] dx = \begin{cases} \int_0^z 1 dx, & \text{wenn } z \leq 1 \\ \int_{z-1}^1 1 dx, & \text{wenn } z > 1 \end{cases} = \begin{cases} z, & \text{wenn } z \leq 1 \\ z-2, & \text{wenn } z > 1 \end{cases}$$

Das lässt sich noch vereinfachen zu $\dots = z \cdot \mathbb{I}(z \leq 1) + (z-2) \cdot \mathbb{I}(z > 1) = z - 2 \cdot \mathbb{I}(z > 1)$

Damit erhalten wir final: $f_Z(z) = (z - 2 \cdot \mathbb{I}(z > 1)) \cdot \mathbb{I}(z \in (0, 2))$

2. Faltung zweier Exponentialverteilungen

Sei $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ und $Y \sim \text{Exp}(\lambda)$ unabhängig. Bestimmen Sie die Verteilung von $Z = X + Y$.

$$X \sim \text{Exp}(\lambda) \quad Y \sim \text{Exp}(\lambda) \quad Z = X + Y$$

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{\mathbb{R}} f_X(x) \cdot f_Y(z-x) dx = \int_{\mathbb{R}} \lambda e^{-\lambda x} \cdot \mathbb{I}(x > 0) \cdot \lambda e^{-\lambda(z-x)} \cdot \mathbb{I}(z-x > 0) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} \lambda e^{-\lambda z} \cdot \mathbb{I}(x > 0) \cdot \mathbb{I}(z-x > 0) dx \end{aligned}$$

Wir integrieren über den Bereich für den gilt $x \in (0, \infty) \cap z-x \in (0, \infty)$

D.h. wir integrieren über $T_X \cap \{-(T_Y - z)\} = (0, \infty) \cap (-\infty, z)$. Wie bestimmen wir diesen Schnitt?

Untere Grenze: $\max\{-\infty, 0\} = 0$

Obere Grenze: $\min\{\infty, z\} = z$

Sicherstellen, dass obere Grenze nicht kleiner ist als untere Grenze: $z > 0$

Daraus ergibt sich, dass $z \in (0, \infty)$ sein muss, da sonst $T_X \cap \{-(T_Y - z)\}$ leer ist.

Wir erhalten also folgendes für $z \in (0, \infty)$:

$$\int_{\mathbb{R}} \lambda e^{-\lambda z} \cdot \mathbb{I}(x > 0) \cdot \mathbb{I}(z-x > 0) dx = \int_0^z \underbrace{\lambda e^{-\lambda z}}_{\text{nicht von } x \text{ abhängig}} dx = \lambda e^{-\lambda z} \int_0^z 1 dx = \lambda z e^{-\lambda z}$$

Damit erhalten wir final: $f_Z(z) = \lambda z e^{-\lambda z} \cdot \mathbb{I}(z \in (0, \infty))$ bzw. $Z \sim \Gamma(2, \lambda)$

3. Faltung zweier Poissonverteilungen

Sei $X \sim \text{Pois}(\lambda_X)$ und $Y \sim \text{Pois}(\lambda_Y)$ unabhängig. Bestimmen Sie die Verteilung von $Z = X + Y$.

Tipp: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot x^k \cdot y^{n-k} = (x + y)^n$.

$$X \sim \text{Poi}(\lambda_1), Y \sim \text{Poi}(\lambda_2) \quad Z = X + Y$$

$$\begin{aligned} P(Z=z) &= \sum_{k=0}^{\infty} P(X=k) \cdot P(Y=z-k) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda_1^k \cdot e^{-\lambda_1}}{k!} \cdot I(k \in \mathbb{N}_0) \cdot \frac{\lambda_2^{z-k} \cdot e^{-\lambda_2}}{(z-k)!} \cdot I(z-k \in \mathbb{N}_0) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda_1^k \lambda_2^{z-k} \cdot e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{k! (z-k)!} \cdot I(k \in \mathbb{N}_0) \cdot I(z-k \in \mathbb{N}_0) \end{aligned}$$

Wir summieren über den Bereich für den gilt $x \in \overset{\tau_X}{\mathbb{N}_0} \wedge z-x \in \overset{\tau_Y}{\mathbb{N}_0}$

D.h. wir integrieren über $\tau_X \cap \{-(\tau_Y - z)\} = \mathbb{N}_0 \cap \{-\infty, \dots, z\}$. Wie bestimmen wir diesen Schnitt?

Untere Grenze: $\max\{0, -\infty\} = 0$

Obere Grenze: $\min\{\infty, z\} = z$

Sicherstellen, dass obere Grenze nicht kleiner ist als untere Grenze: $z > 0$ bzw. $z \in \mathbb{N}_0$.

Daraus ergibt sich, dass $z \in \{0, \dots, z\}$ sein muss, da sonst $\tau_X \cap \{-(\tau_Y - z)\}$ leer ist.

Wir erhalten also folgendes für $z \in \{0, \dots, z\}$

$$\begin{aligned} \dots &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda_1^k \lambda_2^{z-k} \cdot e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{k! (z-k)!} \cdot I(k \in \mathbb{N}_0) \cdot I(z-k \in \mathbb{N}_0) = \underbrace{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}_{\text{erweitern um } \frac{z!}{z!}} \cdot \sum_{k=0}^z \frac{z!}{k! (z-k)!} \cdot \lambda_1^k \lambda_2^{z-k} = \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^z \cdot e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{z!} \\ &= \sum_{k=0}^z \binom{z}{k} \lambda_1^k \lambda_2^{z-k} \\ &\stackrel{\text{Tipp}}{=} (\lambda_1 + \lambda_2)^z \end{aligned}$$

Damit erhalten wir final: $P(Z=z) = \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^z \cdot e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{z!} \cdot I(z \in \mathbb{N}_0)$ bzw. $Z \sim \text{Poi}(\lambda_1 + \lambda_2)$.

4. Diskretes Beispiel (Streuungszerlegung)

Sei $Z \sim \text{Bernoulli}(0,5)$. Bedingt auf $Z = 0$ sei $X \sim \mathcal{N}(2, 1)$, bedingt auf $Z = 1$ sei $X \sim \mathcal{N}(5, 4)$.

- (a) Bestimmen Sie $E(X)$ mithilfe des Satzes vom iterierten Erwartungswert.

$$\begin{aligned} E[X] &= E[E[X|Z]] = P(Z=0) \cdot E[X|Z=0] + P(Z=1) \cdot E[X|Z=1] \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 5 = 3.5 \end{aligned}$$

- (b) Bestimmen Sie $E(X^2)$ mithilfe des Satzes vom iterierten Erwartungswert.

$$\text{Var}[X|Z] = E[X^2|Z] - E[X|Z]^2 \Rightarrow E[X^2|Z] = \text{Var}[X|Z] + E[X|Z]^2 = \begin{cases} 1+2^2 & , Z=0 \\ 4+5^2 & , Z=1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} E[X^2] &= E[E[X^2|Z]] = P(Z=0) \cdot E[X^2|Z=0] + P(Z=1) \cdot E[X^2|Z=1] \\ &= \frac{1}{2} \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot 29 = 27 \end{aligned}$$

- (c) Bestimmen Sie $\text{Var}(X)$ mittels der Varianzzerlegung

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2$$

$$\text{Var}[X] = E[X^2] - E[X]^2 = 27 - 3.5^2 = 4.75$$

- (c) Bestimmen Sie $\text{Var}(X)$ mittels des Satzes der totalen Varianz

$$\text{Var}(X) = E[\text{Var}(X|Z)] + \text{Var}(E[X|Z])$$

und vergleichen Sie das Ergebnis mit (b) Welchen Vorteil bringt die Berechnung/Zerlegung der Varianz mittels des Satzes der totalen Varianz im Vergleich zur Varianzzerlegung in (b).

Der Vorteil ist, dass wir die Varianzzerlegung besser interpretieren können.

Erwartete
Varianz innerhalb
der Gruppen Varianz
durch Gruppen-
unterschiede

$$\text{Var}[X] = E[\text{Var}(X|Z)] + \text{Var}[E(X|Z)] = 2.5 + 2.25 = 4.75$$

$$E[\text{Var}(X|Z)] = P(Z=0) \cdot \text{Var}(X|Z=0) + P(Z=1) \cdot \text{Var}(X|Z=1) = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 4 = 2.5$$

$$\begin{aligned} \text{Var}[E(X|Z)] &= E[E(X|Z)^2] - \underbrace{E[E(X|Z)]^2}_{= E[X]^2} \\ &= P(Z=0) \cdot E[X|Z=0]^2 + P(Z=1) \cdot E[X|Z=1]^2 - E[X]^2 \end{aligned}$$

*) Varianzzerlegung
 $\text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2$

$$= \frac{1}{2} \cdot 2^2 + \frac{1}{2} \cdot 5^2 - 3.5^2 = 2.25$$

5. Kontinuierliches Beispiel (lineares Modell)

Sei $Z \sim \mathcal{N}(\mu_Z, \sigma_Z^2)$ und $X | Z = z \sim \mathcal{N}(a + bz, \sigma^2)$.

(a) Berechnen Sie $E(X)$.

(b) Berechnen Sie $\text{Var}(X)$.

(c) Bonus: Sei nun Y eine weitere Zufallsvariable, mit $Y \sim \text{Bin}(n, \pi)$ und für Z gilt nun $Z | Y = y \sim \mathcal{N}(y, \sigma_Z^2)$. Berechnen Sie erneut $E(X)$ und $\text{Var}(X)$.

$$a) \quad E[X] = E[E[X|Z]|Z] = E[a + bZ] = a + b E[Z] = a + b\mu_Z$$

$$\begin{aligned} b) \quad \text{Var}[X] &= E[\text{Var}[X|Z]] + \text{Var}[E[X|Z]] \\ &= E[\sigma^2] + \text{Var}[a + bZ] = \sigma^2 + b^2 \cdot \text{Var}(Z) = \sigma^2 + b^2 \cdot \sigma_Z^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c) \quad E[X] &= E[E[X|Z]] = E[E[E[X|Z]|Y]] = E[E[a + bZ|Y]] \\ &= E[a + bE[Z|Y]] = E[a + bY] = a + bE[Y] = a + b \cdot n \cdot \pi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E[\underbrace{\text{Var}(X|Z)}_{=\sigma^2}] + \text{Var}(E[X|Z]) \\ &= E[\sigma^2] + \text{Var}(a + bZ) = \sigma^2 + b^2 \text{Var}(Z) \\ &= \sigma^2 + b^2 \cdot \left[E[\underbrace{\text{Var}(Z|Y)}_{\sigma_Z^2}] + \text{Var}(\underbrace{E[Z|Y]}_Y) \right] \\ &= \sigma^2 + b^2 \cdot \left[E(\sigma_Z^2) + \text{Var}(Y) \right] = \sigma^2 + b^2 \cdot \left[\sigma_Z^2 + n \cdot \pi(1-\pi) \right] = \sigma^2 + b^2 \sigma_Z^2 + b^2 \cdot \pi(1-\pi) \end{aligned}$$